ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

ÁLGEBRA LINEAL

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Fundamentos matemáticos y físicos
Denominación de la asignatura:	Álgebra Lineal
Código:	88006
Curso:	1º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Básica
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: DIEGO MILLAN BERDASCO Tfno.: 91 815 31 31 Email: diego.millanb@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
No procede

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Matemáticas
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Fundamentos físicos y matemáticos: Fundamentos físicos de la informática, Cálculo y métodos numéricos, Matemática discreta, y Estadística
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN1 - Comprender los fundamentos físicos y matemáticos en los que se basa la robótica, identificando las propiedades físicas básicas de los dispositivos implicados en la robótica, así como los elementos matemáticos básicos que son necesarios para diseñar sistemas robóticos.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H3 - Integrar y componer el software de diferentes elementos sensores y actuadores, para habilitar una función necesaria para la resolución de una tarea en un sistema con elementos robóticos.

C2 - Saber seleccionar el hardware más adecuado a las especificaciones funcionales y no funcionales de un componente o sistema robótico inteligente, teniendo en cuenta las necesidades de dispositivos sensores y actuado res y los entornos operativos y de red que deben interconectar y dar servicio a los diferentes componentes de la solución

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Bloque I: Fundamentos matemáticos.

- Tema 1. Notación.

- Tema 2. Demostraciones matemáticas.

Bloque II: Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.

- Tema 3. Sistemas de ecuaciones lineales.

- Tema 4. Matrices.

- Tema 5. Inversa y determinante de una matriz.

Bloque III: Espacios vectoriales y aplicaciones lineales.

- Tema 6. Espacios vectoriales.

- Tema 7. Aplicaciones lineales.

- Tema 8. Endomorfismos.

Bloque IV: Formas de Jordan.

- Tema 9. Subespacios.

- Tema 10: Teorema de Jordan.

7. CRONOGRAMA

Semanas 1-2: Bloque I: Fundamentos matemáticos.

- Semana 1: tema 1.

- Semana 2: tema 2.

Semanas 3-7: Bloque II: Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.

- Semana 3: Tema 3.

- Semanas 4-5: Tema 4.

- Semanas 5-7: Tema 5.

Semanas 8-15: Bloque III: Espacios vectoriales.

- Semana 8-10: Tema 6.

- Semana 11-12: Tema 7.

- Semana 13-14: Tema 8.

- Semana 14-15: Tema 9.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h
Trabajo individual/en grupo 80 h
Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua:
- El 40% de la evaluación vendrá dado por la valoración de los trabajos y exámenes parciales de la asignatura, presentaciones, participación en debates, pruebas de clase, entrega de ejercicios y prácticas de laboratorio.
- El 60% de la evaluación se realizará mediante un examen final en el que se valorará, de forma global, los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso. Es imprescindible obtener al menos una calificación de 3 sobre 10 en el examen final para aprobar la asignatura.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Bibliografía básica:

- Fernando, J. F., Gamboa, J. M., & Ruiz, J. M. (2010). Álgebra Lineal. Volumen 1. Sanz y Torres.
- Fernando, J. F., Gamboa, J. M., & Ruiz, J. M. (2010). Álgebra Lineal. Volumen 2. Sanz y Torres.
- Saikia, P. K. (2009). Linear Algebra. Dorling Kindersley. (Disponible en O'Reilly)

Bibliografía complementaria:

- Ayres, F. (1985), Teoría y problemas de matrices. McGraw-Hill.
- Cheney, W., Kincaid, D. (2010). Linear algebra: theory and applications. Jones & Bartlett Learning. (Disponible en O'Reilly)
- del Valle, J. C. (2011). Álgebra lineal para estudiantes de ingeniería y ciencias. McGraw-Hill.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el profesor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota

numérica 0) y la expulsión del examen". El profesor lo pondrá en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la acción sancionadora establecida por la Universidad.